

Câu 1: GDP tính theo phương pháp sản phẩm bao gồm:

- I. Tích lũy (C)
- II. Tiêu dùng (CF)
- III. Xuất khẩu
- IV. Nhập khẩu

- a. I và II
- b. II và III
- c. I, II và III**
- d. Tất cả

Câu 2: Đường trung bình động (MA30) cắt đường Vn – Index từ dưới lên, đây là tín hiệu khuyến nhà đầu tư nên:

- a. Mua cổ phiếu
- b. Bán cổ phiếu**
- c. Không mua bán gì cả

Câu 3: Đường trung bình động cắt đường Vn – Index từ trên xuống, đây là tín hiệu của thị trường

- a. Xuống**
- b. Lên
- c. Không thể hiện gì

Câu 4: Đường thị trường chứng khoán SML giống đường thị trường vốn (CML) ở chỗ:

- I. Điều biểu thị mối quan hệ giữa rủi ro và lãi suất đầu tư.
- II. Điều có giá trị lớn hơn không
- III. Điều lấy các biến số độc lập là các chỉ tiêu rủi ro
 - a. Chỉ I và II
 - b. Cả I, II và III không đúng lắm
 - c. Cả I, II và III đều không đúng**

Câu 5: Ngân hàng công bố lãi suất gửi tiết kiệm 1 năm là 8,4%. Lãi suất này tương đương lãi suất kép 3 năm là:

- a. 25.2 %
- b. 27.1 %
- c. 27.4 %**
- d. 27.8 %

R1 là lãi suất dài hạn, R2 là lãi suất ngắn hạn, PV là vốn ban đầu thì thỏa mãn công thức sau; n là số lãi suất ngắn hạn

$$PV(1+r_1) = PV(1+r_2)^n \Rightarrow (1+r_1)^n = (1+r_2)^n - 1$$

$$\text{Lãi suất kép 3 năm: } r = (1+8,4\%)^3 - 1 = 0.274 = 27.4 \%$$

Chọn phương án c

Câu 6: Ngân hàng công bố lãi suất tiết kiệm tháng là 1 %. Lãi suất này tương đương lãi suất kép năm là:

- a. 12 %
- b. 12.68 %**
- c. 12.92 %
- d. Không phương án nào ở trên đúng

r1 là lãi suất năm, r2 là lãi suất tháng, ta có:

$$PV(1+r_1) = PV(1+r_2)^{12} \Rightarrow 1+r_1 = (1+r_2)^{12} \Rightarrow r_1 = (1+r_2)^{12} - 1$$

$$\text{Lãi suất năm: } r_1 = (1+1\%)^{12} - 1 = 0.1268 = 12.68 \% \text{ chọn b}$$

Câu 7: Nếu hai cổ phiếu có hệ số tương quan lớn hơn không thì không thể đưa vào với nhau trong danh mục đầu tư giảm rủi ro của danh mục.

- a. **Đúng**
- b. Sai

Câu 8: Đối với người quản lý đầu tư trái phiếu: chủ động và dự đoán lãi suất sẽ giảm mạnh, người đó sẽ thực hiện đầu tư theo chiến thuật sau để tăng lãi suất đầu tư:

- a. Mua trái phiếu ngắn hạn, bán trái phiếu dài hạn
- b. **Mua trái phiếu dài hạn, bán trái phiếu ngắn hạn**
- c. Không mua, bán gì cả vì thị trường đang biến động

Câu 9: Khi lãi suất thị trường tăng thì người kinh doanh trái phiếu chủ động nên:

- a. Mua trái phiếu dài hạn, bán trái phiếu ngắn hạn
- b. **Mua trái phiếu ngắn hạn, bán trái phiếu dài hạn**
- c. Không mua, không bán gì cả vì thị trường đang biến động

Câu 10: Người đầu tư hay dùng thông số sau để so sánh với lãi suất của ngân hàng khi đầu tư vào cổ phiếu:

- a. **Mức trả cổ tức theo % mệnh giá**
- b. Chỉ số P/E
- c. Chỉ số DIV/P
- d. Chỉ số ROE

Câu 11: Tỷ lệ tăng trưởng cổ tức của 1 công ty 10% và có thể duy trì như vậy trong tương lai: tỷ lệ chiết khấu thu nhập là 15%. P/E của công ty đang là 5,5. Ta có thể sự báo khả năng trả cổ tức của công ty này từ các thông tin trên là:

- a. 40 %
- b. 25 %
- c. 20 %
- d. 15 %
- e. Không đủ thông tin để dự báo

Theo đề bài: $g=10\%$; $r=15\%$

$$\text{Ta có: } P := \frac{DPS(1+g)}{r-g} = \frac{DPS(1+10\%)}{15\%-10\%} = \frac{1.1DPS}{0.05} = 22DPS$$

Mặt khác:

$$\frac{P}{EPS} = 5.5 \Rightarrow \frac{22DPS}{EPS} = 5.5 \Rightarrow \frac{DPS}{EPS} = 0.25 = 25\%$$

Vậy chỉ số thanh toán cổ tức = 25%(b)

Câu 12: Tỷ lệ cổ tức của 1 công ty là 25% hệ số hoàn vốn chủ sở hữu là 15%. Ta có thể dự báo khả năng tăng trưởng của cổ tức công ty này từ các thông tin trên là:

- a. 40 %
- b. 20 %
- c. **11.25 %**
- d. Không đủ điều kiện để dự báo

$$DGR = ROE \times \text{tỷ lệ lợi nhuận giữ lại}$$

Ta có: tỷ lệ chia cổ tức của Cty là 25 % = 0.25 nên tỷ lệ thu nhập giữ lại = $1 - 0.25 = 0.75$
 $ROE = 15\%$ do đó tỷ lệ tăng trưởng $g = 15\% \times 75\% = 11.25\%$ - chọn c.

Câu 13: Một công ty có tỷ lệ nợ so với tổng tài sản là 0.4; tổng nợ là 200.000 nếu lãi ròng sau thuế 30.000. ROE của công ty là:

- a. 12 %
- b. 14 %
- c. 9 %
- d. 10 %**

Ta có:
$$\frac{N_o}{TongTS} = 0.4 \Rightarrow TongTS = \frac{200.000.000}{0.4} = 500.000.000$$

Vốn chủ sở hữu = Tổng TS – nợ = 500tr - 200tr = 300tr

$$ROE = \frac{30.000.000}{300.000.000} = 0.1 = 10\% \text{ Chọn d}$$

Câu 14: Các chỉ tiêu đánh giá rủi ro là:

- a. Độ lệch chuẩn
- b. Hệ số Beta
- c. Phương sai
- d. Độ lỗi
- e. Cả a và b**

Câu 15: Hệ số Beta của 1 trong mô hình CAPM > 1 có nghĩa là:

- a. CP đang xem xét có mức rủi ro bình quân thị trường
- b. CP đang xem xét có mức rủi ro > rủi ro bình quân thị trường**
- c. CP đang xem xét có mức rủi ro < rủi ro bình quân thị trường
- d. Không tồn tại Cp như thế này

Câu 16: Độ tín hiệu của cty X là AAA, cty Y là ABB

- a. Mức bù rủi ro của cty X > cty Y
- b. Mức bù rủi ro của cty X < cty Y**
- c. Không thể xác định mức bù của rủi ro của cty nào lớn hơn

Câu 17: Tôi đang muốn bán 1 Trái phiếu Cp đã mua hơn 1 năm nay (380) cho bạn mình, biết rằng lãi suất coupon 7 % trả hàng năm, thời hạn còn lại là 3 năm 2 tháng, mệnh giá là 1.000.000đ, lợi suất bình quân thị trường là 9%, năm có 365 ngày chia là 12 tháng bạn hãy viết công thức để định giá TP này (viết công thức).

T_{cs} = số ngày thực tế kể từ kỳ thanh toán lãi đợt trước. Theo đề bài thì trái phiếu còn thời gian đáo hạn là 3 năm 2 tháng do vậy trái phiếu có kỳ hạn là 5 năm, thời gian từ thời điểm $t_{cs} = 304$ ngày.

$t_{cs} = 304$ ngày

D số ngày trong kỳ trả lãi có chứa ngày thanh toán, trái phiếu

D = 365 ngày

F = mệnh giá = 1.000.000

c = 7 % ; i = lãi suất chiết khấu = 9 % ; T số kỳ trả lãi còn lại kể từ kỳ thanh toán lãi trước = 4

$$f = \frac{t_{cs}}{D} = \frac{304}{365}$$

$$P = \left\{ (1+i)^f \times F \times \left[1 - \frac{1}{(1+i)^T} \right] \right\} - \left[F \times c \times \frac{t_{cs}}{D} \right]$$

Thay số:

$$P = \left\{ \left(1 + 0.09 \right)^{\frac{304}{365}} \times 1.000.000 \times \frac{0.07}{0.09} \times \left[1 - \frac{1}{(1 + 0.09)^4} \right] \right\} - \left[1.000.000 \times 0.07 \times \frac{304}{365} \right]$$

Giá trái phiếu: $P = \{1.074 \times 777.778 \times 0.29 + 708.425\} - 58.301 = 893.780 \text{ đ}$

Câu 18: TP coupon dương >0 thời gian đáo hạn bình quân của TP này:

- < thời gian đáo hạn
- = thời gian đáo hạn
- > thời gian đáo hạn

Câu 19: Ngân hàng bạn đang xem xét để đầu tư vào một cổ phiếu cps lợi suất mong đợi là 11%, lãi suất tín phiếu kho bạc là 8%, lãi suất đầu tư bình quân của thị trường cổ phiếu là 12.5 % cổ phiếu đang xem xét có hệ số rủi ro Beta, chỉ bằng một nửa của bình quân thị trường. Bạn khuyên lãnh đạo nên:

- Đầu tư
- Không đầu tư
- Không xác định được và không có lời khuyên

Câu 20: Sự tăng lên của tỷ lệ cổ tức của công ty và giá trị cổ phiếu của công ty đó có quan hệ ngược chiều nhau:

- Đúng tỉ lệ cổ tức tăng tức là tiền cty ít đi--> giá trị cp giảm
- Sai

BÀI TẬP

Câu 21: Một ngân hàng cổ phần có tổng tài sản là 200 tỷ đồng, trong đó vốn vay là 150 tỷ đồng, lãi thuần của ngân hàng đó năm nay có thể là 15 tỷ đồng. Tỷ lệ cổ tức dự kiến chỉ là 3 tỷ đồng. Bạn hãy dự báo mức tăng trưởng của cổ tức trong tương lai bằng các thông tin đó.

- Vốn cổ đông của NH = 200 tỷ - 150 tỷ = 50 tỷ

$$ROE = \frac{15.000.000.000}{50.000.000.000} = 0.3 = 30\% \quad \text{lợi nhuận giữ lại} = 15 \text{ tỷ} - 3 \text{ tỷ} = 12 \text{ tỷ}$$

$$\text{Phần trăm lợi nhuận giữ lại: } b = 1 - \frac{3}{15} = 0.8$$

$$\text{Mức tăng trưởng cổ tức: } g = ROE \times b = 0.3 \times 0.8 = 0.24 = 24 \%$$

Câu 22: Giá một CP DPC hiện tại là 28.000đ để dự đoán giá CP này trong 1 năm sau bằng phương pháp điều tra, 1 số chuyên gia phân tích CK người ta đã có tư liệu sau:

Giá	Số người dự đoán
21.000	5
28.000	10
30.000	20
32.000	10
30.000	5

Dự báo mức rủi ro đầu tư vào DPC với tư liệu trên

Tổng số người dự đoán: 50

Ri(1)	Pi(2)	Er(3) (1)x(2)	=	Ri – Er(4)	(Ri – Er) ² (5)	Var (6) = (2)x(5)
-0.25	0.1	-0.025		-0.288	0.082944	0.0082944
0	0.2	0		-0.038	0.001444+	0.0002888
0.07	0.4	0.028		0.102	0.010404	0.0020808

0.14	0.2	0.028	0.102	0.010404	0.0020808
0.07	0.1	0.007	0.032	0.00124	0.0001024

$$Er = \sum_{i=1}^n RiPi = 0.038 = 3.8\% \quad Var = \sum_{i=1}^n (Ri - Er)^2 Pi = 0.011$$

$$\beta = \sqrt{Var} = \sqrt{0.011} = 0.0332 = 3.32\%$$

Câu 23: Giả sử ngân hàng bạn đang sở hữu một trái phiếu chính phủ, ký hiệu CP4 – 0502 phát hành vào ngày 08/08/2002, Giám đốc của bạn đang có ý định bán chúng vào ngày hôm nay 13/5/2005 (năm nay không phải năm nhuận). Biết rằng $F = 100.000$, $M = 5$ năm ($C=8,1\%$), lãi suất dài hạn để chiết khấu là 8% . Bạn hãy giúp giám đốc của mình định giá trái phiếu trên (chỉ cần viết 1 công thức định giá).

t_{cs} = số ngày thực tế từ kỳ thanh toán lãi đợt trước 08/08/2004 đến ngày bán 13/5/05

$t_{cs} = 278$ ngày

D = số ngày trong kỳ trả lãi có chứa ngày thanh toán, trái phiếu có kỳ trả lãi 1 năm nên

$D = 365$ ngày

F = mệnh giá = 100.000

$c = 8.1\%$; i = lãi suất chiết khấu = 8% ; T số kỳ trả lãi còn lại kể từ kỳ thanh toán lãi trước (8/8/2005) = 3

$$f = \frac{t_{cs}}{D} = \frac{278}{365}$$

$$P = \left\{ (1+i)^f \times F \times \frac{c}{i} \times \left[1 - \frac{1}{(1+i)^T} \right] + \frac{F}{(1+i)^T} \right\} - \left[F \times c \times \frac{t_{cs}}{D} \right]$$

Thay số:

$$P = \left\{ (1+0.08)^{\frac{278}{365}} \times 100.000 \times \frac{0.081}{0.08} \times \left[1 - \frac{1}{(1+0.08)^3} \right] + \frac{100.000}{(1+0.08)^3} \right\} - \left[100.000 \times 0.081 \times \frac{278}{365} \right]$$

Giá trái phiếu: $P = \{1.06 \times 101.250 \times 0.14 + 85.733,88\} - 6.169,31 = 94.590$ đ

Câu 24: Công trái giáo dục được mệnh giá là 200.000đ, thời gian đáo hạn là 5 năm, có lãi suất gộp (40%/5 năm), còn 3 năm nữa đáo hạn đang bán ở giá 220.000đ, lãi suất tiết kiệm dài hạn 3 năm đang là 8%/năm. Trên quan điểm lợi suất đầu tư trái phiếu và gửi tiết kiệm như nhau, có mua được trái phiếu trên không? Vì sao?

- Nếu đầu tư bằng cách gửi tiết kiệm:

Số

tiền thu được sau 3 năm = $220.000 \times (1+0.08)^3 = 277.136$

- Nếu đầu tư vào Tp, số tiền thu được sau 3 năm: $200.000 \times 1.4 = 280.000$ đ

Như vậy lợi suất đầu tư trái phiếu > lợi suất gửi tiết kiệm – nên mua TP này.

Câu 25: Giả sử chỉ số Vn-Index hiện là 230 điểm, để dự đoán trị giá của chỉ số này một năm sau, bằng phương pháp điều tra, một số chuyên gia phân tích chứng khoán người ta đã có tư liệu sau đây:

Vn-Index sau 1 năm	Số người dự đoán
200	20
250	30

280	30
320	20

- a. Hãy dự báo mức sinh lời kỳ vọng vào Vn – Index
b. Hãy dự báo mức rủi ro đầu tư vào In – Index

Tổng số người dự đoán: 100

Ri(1)	Pi (2)	Er (3) = 1x2	Ri-Er (4)	(Ri – Er) ² (5)	Var (6) = 2x5
-0.13043478	0.2	-0.02608696	-0.273913043	- .0075028355	0.015005671
0.086956522	0.3	0.02608696	-0.056521739	0.003194707	0.000958412
0.217391304	0.3	0.06521739	0.073913043	0.005463138	0.001638941
0.391304348	0.2	0.07826087	0.247826087	0.061417769	0.012283554

a. Mức sinh lời kỳ vọng: $Er = \sum_{i=1}^n RiPi = 0.1434 = 14.35\%$

b. Mức rủi ro: $Var = \sum_{i=1}^n (Ri - Er)^2 Pi = 0.0298$

$\beta = \sqrt{Var} = \sqrt{0.0298} = 0.1727 = 17.27\%$

Câu 26: Giả sử cổ phần XYZ có mức tăng trưởng cổ tức trong 3 năm đầu là 25%/năm, những năm tiếp theo có mức tăng trưởng cổ tức ổn định ở mức 7% năm. Cổ tức trong lần trả đầu tiên là 12.000đ. Lãi suất yêu cầu của nhà đầu tư đối với cổ phiếu này là 12.4%. Hãy xác định giá cổ phiếu mà nhà đầu tư chấp nhận mua vào đầu năm thứ ba.

Đáp án

$D_0 = 12.000đ$; $D_1 = 12.000 \times 1.25 = 15.000đ$

$D_2 = 15.000đ \times 1.25 = 18.750$; $D_3 = 18.750 \times 1.25 = 23.437,5$

$D_4 = 23.437,5 \times 1.07 = 25.078$

D là cổ tức được chia, r là lãi suất thị trường, g là tốc độ tăng trưởng năm

$P_n = \frac{D_{n+1}}{r - g} = \frac{D_4}{r - g} = \frac{25.078}{12.4\% - 7\%} = 464.41$

Câu 27: Cty A có lãi suất yêu cầu là 16% và có cổ tức hiện tại 3.000đ. Nếu giá hiện tại của cổ phiếu này là 55.000đ. Giả sử tỷ lệ tăng trưởng cổ tức đều thì tăng trưởng cổ tức là bao nhiêu ?

- Ta có: $P_0 = 55.000$; $D_0 = 3.000$; $r = 16\%$; Theo công thức: $P_0 = \frac{D_0}{r - g}$

$P_0 \frac{D_0(1+g)}{r - g} \Rightarrow P_0(r - g) = D_0(1 + g) \Rightarrow P_0 r - D_0 = g(P_0 + D_0) \Rightarrow g = \frac{P_0 r - D_0}{P_0 + D_0}$

Vậy tỷ lệ tăng trưởng cổ tức là:

$g = \frac{55.000 \times 16\% - 3.000}{55.000 + 3.000} = \frac{5.800}{58.000} = 10\%$

Câu 28: Bạn đang sở hữu danh mục đầu tư gồm 4 cổ phiếu và thông số của chúng như sau:

Loại cổ phiếu	Giá trị thị trường	Mức sinh lời(%)
A	150.000.000	8
B	20.000.000	14
C	20.000.000	16
D	10.000.000	15

Hãy xác định mức sinh lời kỳ vọng tổng thể của bạn.

Cổ phần	Er(1)	Tỷ trọng Wi (2)	(3) = 1 x 2
A	0.08	0.75	0.06
B	0.14	0.1	0.014
C	0.16	0.1	0.016
D	0.15	0.05	0.0075
			0.0975

Mức sinh lời kỳ vọng tổng thể: $Er(r_p) = \sum_{i=1}^n w_i E(r_i) = 0.0975 = 9.75\%$

Câu 29: Ngân hàng của bạn có nghĩa vụ trả nợ theo thời gian và theo giá trị theo bảng sau:

Sau	Lượng tiền cần trả nợ (đ)
1 năm	20.000.000
2 năm	40.000.000
3 năm	38.000.000
4 năm	60.000.000

Để tận dụng nguồn vốn, ngân hàng định dùng chiến lược đầu tư vào danh mục trái phiếu với các loại trái phiếu hiện có như sau:

- Trái phiếu coupon 1 năm có: $C = 9\%$, $F = 100.000đ$
- Trái phiếu chiết khấu 2 năm: $F = 100.000đ$
- Trái phiếu coupon 3 năm: $C = 8\%$, $F = 100.000đ$
- Trái phiếu zero coupon 4 năm: $F = 100.000đ$
- Trái phiếu chiết khấu 3 năm có $F = 100.000đ$

Bạn hãy tính giúp lãnh đạo xác định một danh mục đầu tư sao cho tổng số tiền chi ra cho danh mục này là bé nhất (chỉ yêu cầu lập bài toán)

Câu 30: Số liệu về 2 cổ phiếu theo bảng sau:

Tình trạng kinh tế	Xác suất	Lợi suất đầu tư vào cổ phiếu A	Lợi suất đầu tư vào cổ phiếu B
Suy thoái	20 %	-5%	6%
Bình thường	40%	10%	-2%
Khá	30%	-4%	8%
Hưng thịnh	10%	7%	-9%

Bạn hãy:

- a. Xác định thu nhập kỳ vọng vào A và B
- b. Rủi ro đầu tư vào A và B
- c. Tích sai của A và B
- d. Hệ số tương quan giữa A và B

Hai cổ phiếu này có thể kết hợp với nhau trong danh mục đầu tư để trừ rủi ro không? Vì sao?

Xác suất (1)	Ri A (2)	Ri B (3)	ErA (4=1x2)	Er B (5=1x3)
0.2	-0.05	0.06	-0.01	0.012
0.4	0.1	0.08	0.04	-0.008
0.3	-0.04	0.08	-0.012	0.024
0.1	0.07	-0.09	0.0007	-0.009
			0.025	0.019

- a. Thu nhập kỳ vọng:

* Thu nhập kỳ vọng của A: $Er(A) = \sum_{i=1}^n RiPi = 0.025 = 2.5\%$

* Thu nhập kỳ vọng của B: $Er(B) = \sum_{i=1}^n RiPi = 0.019 = 1.9\%$

Xác suất	RiA – ErA	(RiA – ErA) ²	Var (A)	(RiB – ErB)	(RiB – ErB) ²	Var (B)
0.2	-0.075	0.005625	0.001125	0.041	0.001681	0.0003362
0.4	0.075	0.005625	0.00225	-0.039	0.001521	0.0006084
0.3	-0.065	0.004225	0.0012675	0.061	0.003721	0.0011163
0.1	0.045	0.002025	0.0002025	-0.109	0.011881	0.0011881
			0.004845			0.003249

Rủi ro của A: $Var(A) = \sum_{i=1}^n (Ri - Er)^2 Pi = 0.004845$ hiệp phương sai cũng na ná như phương sai nhưng thay vì bình phương Ri-Er thì (RiA-ErA)(RiB-ErB) rồi vẫn nhân với Pi

$$\delta_A = \sqrt{Var} = \sqrt{0.004845} = 0.0696 = 6.96\%$$

Rủi ro của B: $Var(B) = \sum_{i=1}^n (Ri - Er)^2 Pi = 0.003249$

$$\delta_B = \sqrt{Var} = \sqrt{0.003249} = 0.057\% = 5.7\%$$

a. Tích sai của A và B

$$Cov(r_A, r_B) = \sum Pi [r_A^i - E(r_A)] \times [r_B^i - E(r_B)]$$

$$= 0.2 \times (-0.075) \times 0.041 + 0.4 \times 0.075 \times (-0.039) + 0.3 \times (-0.065) \times 0.061 + 0.1 \times 0.045 \times (-0.109)$$

$$= -34.65\%$$

b. Hệ số tương quan giữa A và B:

$$\rho(r_A, r_B) = \frac{Cov(r_A, r_B)}{\delta_A \delta_B} = \frac{-34.65}{6.96 \times 5.7} = -0.87$$

Hai chứng khoán này có thể kết hợp với nhau trong một danh mục đầu tư, bởi vì hệ số tương quan giữa chúng là -0,87 (gần đến 1) sẽ làm giảm phương sai của danh mục đầu tư dẫn đến làm giảm rủi ro.

Câu 31: Trái phiếu khấu chiết khấu, F = 1.000.000đ. Thời gian đáo hạn M = 10 năm

a. Hãy xác định giá trái phiếu này, nếu lãi suất của bạn là 9,5%

b. Nếu bạn mua được trái phiếu trên ở giá 350.000đ thì bạn có lãi suất đầu tư bình quân là bao nhiêu?

a. Giá của trái phiếu:

$$P = \frac{F}{(1+r)^n} = \frac{1.000.000}{(1+0.095)^{10}} = \frac{1.000.000}{2.478} = 403.514$$

b. Giá của trái phiếu = 350.000đ ta có:

$$350.000 = \frac{1.000.000}{(1+r)^{10}} \Rightarrow (1+r)^{10} = \frac{100}{35} \Rightarrow r = \frac{\sqrt[10]{100}}{\sqrt[10]{35}} - 1 = 0.1107$$

$$r = 11.07 \%$$

Câu 32: Giả sử cấu trúc lãi năm ngang với mức 12 % năm. Bạn muốn thiết kế moat danh mục đầu tư có kỳ đầu tư 30 tháng gồm hai loại trái phiếu sau:

Trái phiếu A: Lãi suất coupon 8%/ năm (trả lãi theo năm), thời gian đáo hạn 2 năm.

Trái phiếu B: Lãi suất coupon 10%/ năm (trả lãi theo năm), thời gian đáo hạn 3 năm. Cả hai trái phiếu có mệnh giá 1.000.000đ.

Ta có: P là trái phiếu; C là lãi coupon kỳ 1 năm, r là lãi suất theo yêu cầu năm:

F là mệnh giá trái phiếu; n là số kỳ thanh toán lãi trái phiếu.

$$P_A = C \sum_{i=1}^n \left[\frac{1}{(1+r)^i} \right] + \frac{F}{(1+r)^n} = 80.000 \left[\frac{1}{1.12} + \frac{1}{1.12^2} \right] + \frac{1.000.000}{1.12^2} = 135.204 + 797.194 = 932.398$$

$$P_B = C \sum_{i=1}^n \left[\frac{1}{(1+r)^i} \right] + \frac{F}{(1+r)^n} = 100.000 \left[\frac{1}{1.12} + \frac{1}{1.12^2} + \frac{1}{1.12^3} \right] + \frac{1.000.000}{1.12^3} = 240.183 + 711.780 = 951.963$$

Thời gian đáo hạn bình quân của 2 loại trái phiếu:

$$D = \left[\sum_{i=1}^n \frac{iC}{(1+r)^i} + \frac{nF}{(1+r)^n} \right] \times \frac{1}{P}$$

$$D_A = \left[\frac{80.000}{1.12} + \frac{2 \times 80.000}{1.12^2} + \frac{2 \times 1.000.000}{1.12^2} \right] \times \frac{1}{932.398} = \frac{1.793.367,35}{932.398} = 1,92$$

$$D_B = \left[\frac{100.000}{1.12} + \frac{2 \times 100.000}{1.12^2} + \frac{3 \times 1.000.000}{1.12^3} \right] \times \frac{1}{951.963} = \frac{2.597.599}{951.963} = 2,73$$

Gọi W_A ; W_B là tỷ trọng đầu tư vào hai loại trái phiếu, ta có: $W_A + W_B = 1$

Danh mục đầu tư được thiết lập thoả mãn điều kiện: $D_P = D_A W_A + D_B W_B = \frac{30}{12} = 2,5 \Rightarrow 1,92 W_A + 2,73 W_B = 2,5 \Rightarrow 1,92 W_A + 2,73 (1 - W_A) = 2,5$

Tỷ trọng của trái phiếu A trong danh mục đầu tư: $w_A = 28,39\%$

Tỷ trọng của trái phiếu B trong danh mục đầu tư: $w_B = 71,61\%$

Câu 33: Giả sử lãi suất phi rủi ro là 9%, mức sinh lời và Beta của 3 loại cổ phiếu như sau:

CP	Mức sinh lời	Beta
A	15%	1,5
B	20%	1,2
C	12%	1,6

Loại cổ phiếu nào trên giá trị và dưới giá trị.

Theo công thức CAPM: $r = r_f + \beta (r_m - r_f)$

r_f là lãi suất phi rủi ro = 9%; r_m là lợi suất thị trường = 15%, ta có:

$r_A = 9\% + 1,5(15\% - 9\%) = 18\% > 15\%$ Cổ phiếu A dưới giá trị

$r_B = 9\% + 1,2(15\% - 9\%) = 16,2\% < 20\%$ Cổ phiếu B dưới giá trị B trên giá trị

$r_C = 9\% + 1,6(15\% - 9\%) = 18,6\% > 12\%$ Cổ phiếu C dưới giá trị

Câu 34: Công trái giáo dục có mệnh giá là 200.000đ, thời gian đáo hạn là 4 năm, có lãi suất gộp (40%/4 năm), còn 3 năm nữa đáo hạn đang bán ở giá 220.000đ, lãi suất tiết kiệm dài hạn hai năm đang là 8%/ năm. Trên quan điểm giá trị trái phiếu, có đầu tư được trái phiếu trên không? Vì sao?

- Nếu đầu tư bằng cách gửi tiết kiệm:

Số tiền thu được sau 3 năm = $220.000 \times (1+0.08)^3 = 277.136$

- Nếu đầu tư vào TP, số tiền thu được sau 3 năm: $200.000 \times 1.4 = 280.000đ$

Như vậy lợi suất đầu tư trái phiếu > lợi suất gửi tiết kiệm - nên mua TP này.

3 năm chứ

Câu 35: Quỹ đầu tư VF1 dự kiến có danh mục đầu tư như sau:

- Chứng khoán niêm yết: 20 % vốn
- Chứng khoán chưa niêm yết: 15 % vốn
- Trái phiếu chính phủ: 55% vốn
- Số vốn còn lại đầu tư khác (bất động sản..) 10%

Giả sử ta có thông tin về rủi ro như sau: rủi ro của a là 8%, của b là 12 %, của d là 15% và các thông tin về tích sai như sau: Cov (a,b) = 96; Cob (a,c) = 0; Cov(a,d) = -110; Cov (b,c) = 0; Cov (b,d) = 140; Cov (c,d) = 0. Hãy dự báo rủi ro của VF1 theo các tư liệu giả định trên.

$$\sigma_p^2 = \sum_{i=1}^n w_i^2 \times \sigma_i^2 + 2 \times \sum_{i=1}^n w_i w_j \text{cov}(r_i r_j) \text{ Thay số ta có:}$$

$$\sigma_p^2 = 0.2^2 \times 0.08^2 + 0.15^2 \times 0.12^2 + 0.1^2 \times 0.15^2 + 2 \times (0.2 \times 0.15 \times 96 + 0.2 \times 0.1 \times [-110] + 0.15 \times 0.1 \times 140) = 5.5608$$

$$\text{Mức rủi ro của VF1: } \sigma = \sqrt{5.5608} = 2.358 = 23.58\%$$

Câu 36: Công ty ABC dự đoán chia cổ tức 30.000đ/1 cổ phiếu trong vòng 4 năm tới và sau đó tốc độ tăng trưởng cổ tức là 7,5% hàng năm. Giả sử lãi suất chiết khấu là 12%. Định giá cổ phiếu này.

Ta có: D0=D1=D2=D3=D4=30.000đ, r = 12%; g = 7.5 %

$$D5 = 30.000 \times 1.075 = 32.250$$

Giá cổ phiếu:

$$P_5 = \frac{D_5}{r - g} = \frac{32.250}{0.12 - 0.075} = 716.666$$

Câu 37: Cổ phiếu công ty A và B có xác suất mức sinh lời như sau cho các năm tới:

Tình trạng kinh tế	Xác suất	Khả năng sinh lời A (%)	Khả năng sinh lời của B (%)
Tăng trưởng kinh tế	0.2	14	20
Tăng trưởng mức 2	0.4	-5	-2
Tăng trưởng mức 3	0.4	10	9

- Tính mức sinh lời mong đợi của A và B
- Đánh giá rủi ro đầu tư vào mỗi cổ phiếu
- Tính tích sai mong đợi (expeted covariance) của lợi nhuận A và B
- Giải thích kết quả tính được ở phần b
- A và B có thể kết hợp để giảm thiểu những rủi ro trong danh mục đầu tư không? Vì sao?

Ta có:

TT	XS (Pi)	Ri(A)	Ri(B)	Er(A)	Er(B)	RiA – ErA) ²	VarA	(RiB – ErB) ²	VarB
Mức 1	0.2	0.14	0.2	0.028	0.04	0.008464	0.00169	0.017424	0.003485
Mức 2	0.4	-0.05	-0.02	-0.02	-0.01	0.009604	0.00384	0.007744	0.003098
Mức 3	0.4	0.1	0.09	0.04	0.04	0.002704	0.00108	0.000484	0.000194
				0.048	0.07		0.00662		0.006776

a. Thu nhập kỳ vọng:

- Thu nhập kỳ vọng của A: $Er(A) = \sum_{i=1}^n RiPi = 0.048 = 4.8\%$

- Thu nhập kỳ vọng của B: $Er(B) = \sum_{i=1}^n RiPi = 0.07 = 7\%$

b. Đánh giá rủi ro

- Rủi ro của A: $Var(A) = \sum_{i=1}^n (Ri - Er)^2 Pi = 0.00662$

$\delta_A = \sqrt{Var} = \sqrt{0.00662} = 0.0813 = 8.13\%$

- Rủi ro của B: $Var(B) = \sum_{i=1}^n (Ri - Er)^2 Pi = 0.006776$

$\delta_B = \sqrt{Var} = \sqrt{0.006776} = 0.0823 = 8.23\%$

c. Tích sai của A và B

$Cov(r_A, r_B) = \sum P_i [r_A^i - E(r_A)] \times [r_B^i - E(r_B)]$
 $= 0.2 \times 0.09 \times 0.132 + 0.4 \times 0.352 \times (-0.118) + 0.4 \times 0.352 \times 0.002 = -11.088\%$

d. Hệ số tương quan giữa A và B:

$\rho(r_A, r_B) = \frac{Cov(r_A, r_B)}{\delta_A \delta_B} = \frac{-11.088}{8.13 \times 8.23} = -0.16$

câu mới

Hai chứng khoán này có thể kết hợp với nhau trong một cổ phiếu có lợi suất mong đợi là 14%. Lãi suất trái phiếu kho bạc là 7%, hệ số rủi ro beta của cổ phiếu đang xem xét là 2, mức bù rủi ro của cổ phiếu thường là 4%. Bạn có thể đầu tư vào cổ phiếu này không? Vì sao?

Theo công thức CAPM: $r = r_f + \beta(r_m - r_f)$

Lợi suất của cổ phiếu dự định đầu tư: $r = 7\% + 2(r_m - 7\%) = 14\%$

Từ đây ta tính lợi suất danh mục đầu tư dẫn đến làm giảm rủi ro.

Câu 38: Bạn đang xem xét để đầu tư vào một cổ phiếu có lợi suất mong đợi là 14%. Lãi suất trái phiếu kho bạc là 7%, hệ số rủi ro beta của cổ phiếu đang xem xét là 2, mức bù rủi ro của cổ phiếu thường là 4%. Bạn có thể đầu tư vào cổ phiếu này không? Vì sao?

Theo công thức CAPM: $r = r_f + \beta(r_m - r_f)$

Lợi suất của cổ phiếu dự định đầu tư: $r = 7\% + 2(r_m - 7\%) = 14\%$

Từ đây ta tính được lợi suất danh mục thị trường: $r_m = 10.5\%$

Ta có lợi suất của cổ phiếu thường = $10.5\% + 4\% = 14.5\%$

Như vậy lợi suất CP dự định đầu tư (14%) < lợi suất của CP thường (14,5%). Không nên đầu tư vào cổ phiếu này.

Câu 39: Cty A có tổng số CP phát hành là 1 triệu CP, dự kiến thu nhập là 1 triệu USD/năm. Giữ lại 50% để tái đầu tư, thu nhập trên vốn đầu tư là 0.16 và sẽ duy trì trong những năm tiếp theo, CP đang bán với giá 10USD/1CP. Tính tỉ suất LN yêu cầu.

Ta có:

$D_0 = \frac{500.000}{1.000.000} = 0.5$ $P_0 = 10$ $EPS = 1$

Chỉ số thanh toán cổ tức = $DPS/EPS = 0.5$

Chỉ số thu nhập giữ lại = 0.5

ROE = Thu nhập/Vốn đầu tư = 0.16

D0 hay là DPS
Cổ tức tương ứng
1 cp

Tốc độ tăng trưởng: $g = \text{ROE} \times \text{chỉ số thu nhập giữ lại} = 0.16 \times 0.5 = 0.08$

$$P_0 \frac{D_0(1+g)}{r-g} \Rightarrow P_0(r-g) = D_0(1+g) \Rightarrow P_0r - P_0g = D_0(1+g) \Rightarrow \frac{D_0(1+g) + P_0g}{P_0}$$

$$r = \frac{0.5 \times (1 + 0.08) + 10 \times 0.08}{10} = 0.134$$

Tỷ suất lợi nhuận yêu cầu = 13.4%
